



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI  
CENTRO DE TECNOLOGIA – CT  
BACHARELADO DE ENGENHARIA ELÉTRICA  
LABORATÓRIO DE MICROCONTROLADORES  
DOCENTE: DR. FRANCISCO EVERTON UCHOA REIS**

## **Prática 6: Comunicação UART**

**TERESINA – PI**



## Comunicação UART

### 1) Introdução:

O EUSART do PIC é um módulo flexível que suporta diferentes modos de comunicação. A escolha do modo depende do dispositivo com o qual você está se comunicando:

#### **A. Modo Assíncrono (UART)**

Este é o modo mais comum e é usado para comunicação serial simples (como RS-232, TTL, USB virtual).

- **Comunicação:** É bidirecional (full-duplex) e usa apenas dois pinos, **TX** (Transmissão) e **RX** (Recepção).
- **Sincronização:** Não há sinal de clock compartilhado. Os dados são sincronizados através de bits de **Start** e **Stop**.

### 2) Configurações da USART:

- a) Configurar a EUSART;
- b) Configurar o timer1 para gerar a base de tempo de um segundo;
- c) Configurar os pinos de comunicação e de saída para os LEDs

### 3) Objetivo:

O objetivo principal dessa prática é realizar a comunicação assíncrona EUSART, na finalidade de comunicar serialmente o microcontrolador ao notebook, e assim enviar mensagens que será atualizada periodicamente, e além disso receber.

### 4) Especificações da Prática:

- A cada 1 s, a variável segundos será incrementada e seu valor é enviado para o computador.
- Ao pressionar a tecla 'R' reseta segundos.
- Baud Rate 9600 bps 8N1.
- Usar os pinos Rx e Tx do PIC18F

### 5) Procedimentos:

Obs: Ativar a interrupção da recepção e da transmissão da EUSART e escrever os códigos nas RTIs correspondentes.

Teste da recepção de byte

Ao pressionar a tecla 'A', vai apagar o LED no pino RC0 e ao pressionar a tecla 'B' vai apagar o LED.



Teste de transmissão de *string*

Envia a *string* “Mensagem” a cada segundo usando a RTI da transmissão.

Escrever o código para que a cada segundo a variável segundos incremente a cada segundo, utilizando a base de tempo do timer1.

Enviar a cada segundo o valor dessa variável. Ao receber do computador a letra ‘R’, a variável “segundos” é resetada.

Em todo o instante o conteúdo da porta D é atualizado com o valor da variável segundos.